Tests du khi deux 卡方拟合优度检验

Index des exercices croisés 交叉题索引

Les exercices ci-dessous restent entiers dans leur catégorie principale ; seules les questions associées sont indexées ici. 下列大题完整收录于各自主类别，本处只列相关小问的索引，不重复题干或答案。

- **TD4 ex.5 TD4 第 5 题** —questions associées 关联小问：Q2。

  Corrigé complet 完整题解：《07_KS 检验与分布校准》；pages du fascicule 分册第 **2**–**4** 页；pages du recueil 合订本第 **35**–**37** 页。

- **Examen 2025 ex.3 2025 年第 3 题** —questions associées 关联小问：Q3–4。

  Corrigé complet 完整题解：《07_KS 检验与分布校准》；pages du fascicule 分册第 **4**–**5** 页；pages du recueil 合订本第 **37**–**38** 页。

Comparer des effectifs observés à des effectifs attendus, puis préciser le domaine de validité de l'approximation. 比较观测频数与理论频数，再判断卡方近似是否适用。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Méthode commune 通用方法

$$H_0 : p_i = p_i^0, \quad H_1 : \exists i, p_i \neq p_i^0, \quad E_i = np_i^0, \quad X^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

$$\nu = k - 1 \quad \text{sans paramètre estimé,} \qquad X^2 > \chi^2_{1-\alpha,\nu} \Longrightarrow \text{rejet.}$$

Les observations doivent être indépendantes et les effectifs attendus assez grands pour l'approximation. L'alternative du test d'adéquation n'est pas « indépendance » ; le dé du TD suit une loi uniforme discrète sous H0, pas une loi normale. 卡方近似要求独立观测及足够大的期望频数。拟合优度检验的备择是分布不符，不是“相互独立”；骰子的原假设为离散均匀分布，题面写成正态分布是笔误。

1 Uniformité d'un dé 骰子均匀性

Source : TD4 ex.2 application, PDF p.1–2 来源：TD4 ex.2 application, PDF p.1–2

Énoncé 题目

Application —Uniformité des lancers d'un dé 应用—检验掷骰子结果的均匀性 On souhaite vérifier si les résultats des lancers d'un dé suivent une **loi uniforme sur les six faces**. On effectue 60 lancers et on constitue six classes correspondant aux six valeurs possibles. 检验掷骰子的结果是否服从**六个面上的离散均匀分布**。共掷骰子 60 次，将结果分为六类。

Sous l'hypothèse d'équiprobabilité, l'effectif attendu est de 10 pour chaque face. 在六个面等概率的假设下，每一面的期望出现次数为 10。

Face du dé 骰子点数	Effectif observé 观测次数	Effectif théorique 理论次数
1	9	10
2	4	10
3	18	10
4	15	10
5	6	10
6	8	10

Question. Au seuil de risque $\alpha = 5\%$, les observations sont-elles compatibles avec une distribution uniforme ? Qu'en déduisez-vous ? **问题：**在显著性水平 $\alpha = 5\%$ 下，观测结果是否与均匀分布相容？可以得出什么结论？

Corrigé détaillé 逐步解答

$$H_0 : p_1 = \cdots = p_6 = 1/6, \quad E_i = 60/6 = 10, \quad \nu = 5.$$

Face 点数	O	E	$(O-E)^2/E$
1	9	10	0.1
2	4	10	3.6
3	18	10	6.4
4	15	10	2.5
5	6	10	1.6
6	8	10	0.4

$$X^2 = 14.6 > \chi^2_{0.95,5} = 11.070498, \qquad p = 0.012216.$$

Au seuil 5 %, rejeter l'équiprobabilité des six faces. La raison physique de l'écart reste à rechercher. 在 5% 水平拒绝六面等概率假设；偏差的具体物理原因仍须另查。

2 Générateur congruentiel 同余生成器

Source : TD4 ex.3, PDF p.3 来源：TD4 ex.3, PDF p.3

Énoncé 题目

On a généré 1000 valeurs à l'aide du générateur suivant, avec $x_0 = 1$: 取初始值 $x_0 = 1$，使用下列生成器产生 1000 个数：

$$x_n = (125x_{n-1} + 1) \bmod 2^{12}.$$

Pour les représenter dans $[0, 1)$, les entiers sont normalisés par $u_n = x_n/2^{12}$. On construit un histogramme à dix classes de largeur 0.1. 为将整数结果映射到 $[0, 1)$，采用归一化 $u_n = x_n/2^{12}$。将区间分成十个宽度为 0.1 的组，构造直方图。

Le tableau de l'énoncé donne les effectifs suivants : 题目给出的频数如下：

Classe 组别	Effectif observé 观测频数	Effectif théorique 理论频数
1	100	100
2	96	100
3	98	100
4	85	100
5	105	100
6	93	100
7	97	100
8	125	100
9	107	100
10	94	100
Total 合计	**1000**	**1000**

Question. À partir de ce tableau, vérifiez au seuil de risque $\alpha = 10\%$ si les observations sont compatibles avec une distribution uniforme sur $[0, 1]$. **问题：**根据该表，在显著性水平 $\alpha = 10\%$ 下，检验观测结果是否与 $[0, 1]$ 上的均匀分布相容。

Corrigé détaillé 逐步解答

$$H_0 : p_1 = \cdots = p_{10} = 0.1, \quad E_i = 100, \quad \nu = 9.$$

Classe 组	O	E	$(O-E)^2/E$
1	100	100	0.00
2	96	100	0.16
3	98	100	0.04
4	85	100	2.25
5	105	100	0.25
6	93	100	0.49
7	97	100	0.09
8	125	100	6.25
9	107	100	0.49
10	94	100	0.36

$$X^2 = 10.38 < \chi^2_{0.90,9} = 14.683657, \qquad p = 0.320611.$$

Au seuil 10 %, ne pas rejeter la répartition égale entre dix classes. La récurrence avec x0=1 reproduit bien les effectifs fournis. 在 10% 水平不拒绝十组等概率分布。计算脚本也已用 x0=1 重建递推序列，得到与题面相同的频数表。

La normalisation est $u_n = x_n/4096$. Le résultat porte sur les dix fréquences marginales ; la période et les corrélations de la suite demandent d'autres contrôles. 归一化采用 $u_n = x_n/4096$。该结论只针对十组边际频数；序列周期和相关性需要其他检验。